八年级 Eureka Math 6–8 · 第4模块 A主题

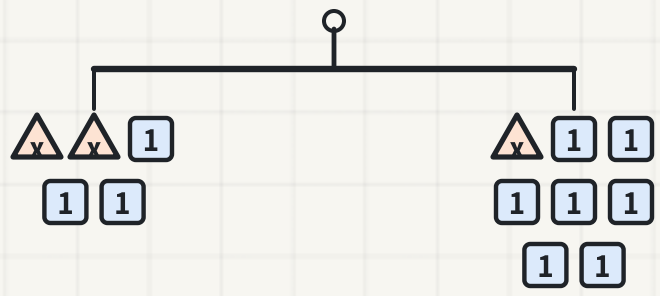
解线性方程

列方程和解线性方程

（天平 · 求解 · 解的个数）

01 天平

两边平衡



示例

2x + 3 = x + 7

两边同时去掉 x 和 3

x = 4

↓

02 求解

展开再移项

示例

3(x − 2) = 2x + 5

3x − 6 = 2x + 5

x − 6 = 5

x = 11 检验：3 × 9 = 27，22 + 5 = 27 ✓

↓

03 解的个数

一个、无、无数

示例

一个解：2x + 1 = x + 4 → x = 3

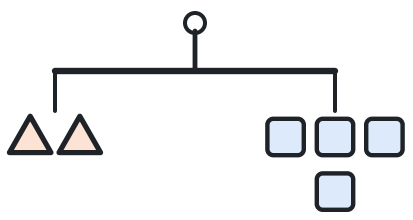
无解：2x + 1 = 2x + 5 → 1 = 5 不成立

无数个解：2(x + 1) = 2x + 2

化简后看 x 的系数和常数

记一记

- **等价变形** · 两边同做
- **检验** · 代回原方程
- **解的个数** · 1、0、无数



教材来源：Eureka Math 八年级 第4模块 A主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）